EDN - FACULTÉ FGES

JOB PLANNER

LIVRABLE 2 / CONCEPTION & RÉALISATION

Nom du projet	**JobPlanner** - Centralisation de la recherche d'emploi Open-source Self-hosted
Auteur	Sacha Duvivier
Cours	Projet de Master - Livrable 2
Date de rendu	28 avril 2026
Période couverte	16 février → 28 avril 2026 - *Conception & Réalisation*
Repository	github.com/sachadvr/ergonis
Site web	ergonis.app

Introduction & État de l'art 02
Méthodologie & Cadrage 03
Architecture & Contraintes 04
Modèle de données 05
Flux d'utilisation 06
Routes frontend 07
Réalisations & Tests 08
Décisions techniques 09
Difficultés & Planning 10
Annexe — Installation 11
Annexe — Configuration IA 12
Annexe — Captures d'écran 13–14

INTRODUCTION

1 PROBLÉMATIQUE

La recherche d'emploi moderne impose d'utiliser simultanément plusieurs plateformes (LinkedIn, Indeed, WTTJ…), une boîte mail, un excel et des notes en vrac. Cette multiplication d'outils génère des pertes d'information, un manque de visibilité et une charge inutile pour le candidat. Ce constat vient aussi de mon expérience personnelle, où le suivi des candidatures lors de l'alternance devenait rapidement difficile à maintenir entre plusieurs outils.

SYMPTÔMES

- Emails recruteurs perdus dans la masse
- Relances oubliées, candidatures abandonnées
- Pas de vue d'ensemble du pipeline
- Saisie manuelle redondante (Excel, Notion…)

UNE SEULE PLATEFORME

Centraliser toute la recherche d'emploi : kanban de suivi, sync emails recruteurs, analyse CV/offre par IA, relances automatiques (**open-source, self-hostable, sans abonnement**).

2 POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

La recherche d'emploi est fragmentée entre LinkedIn, Indeed, tableurs et boîte mail. Aucune solution existante ne combine kanban + sync email + IA en open-source gratuit.

SOLUTION	KANBAN	SYNC EMAIL	IA	EXTENSION	OPEN-SOURCE	SELF-HOSTED	GRATUIT
Huntr	✓	-	✓ payant	✓	-	-	Limité
JobHero	✓	✓ limité	-	✓	-	-	Limité
Teal HQ	✓	-	✓ payant	✓	-	-	Limité
Tableur manuel	-	-	-	-	✓	✓	✓
JobPlanner	✓	✓ IMAP+OAuth	✓ multi-provider	✓ Chrome	✓	✓	✓ illimité

3 AVANCEMENT & PIPELINE CI/CD

66 TESTS PHPUNIT

12 ENTITÉS / 19 MIGRATIONS

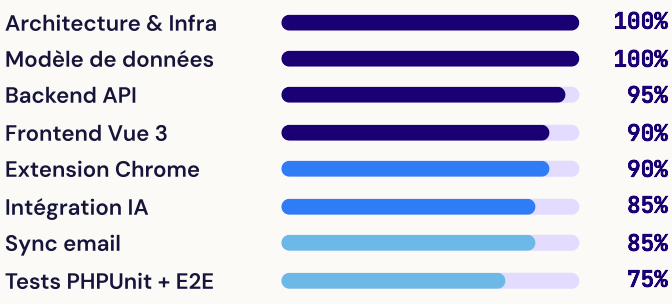
7 SERVICES DOCKER

95% AVANCEMENT L2

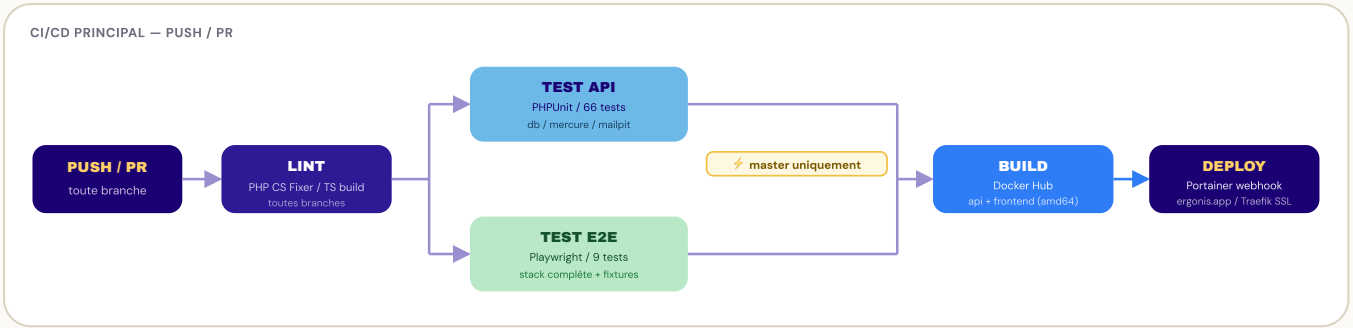
PHASES DU PROJET

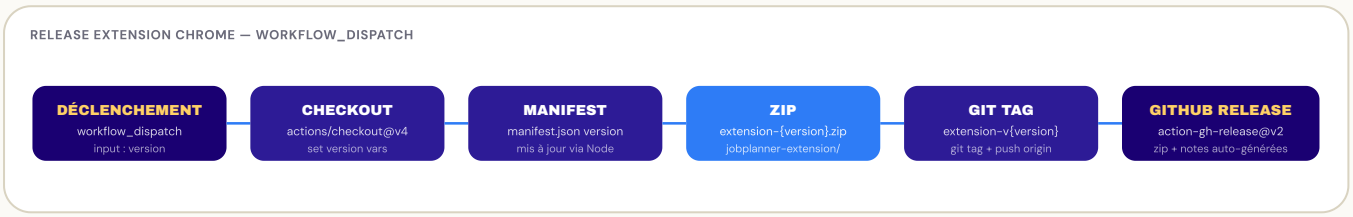
PÉRIODE	PHASE	STATUT
≤ 31 mars	Cadrage & L1 / MVP	● LIVRÉ
Avr → 28 avr	**Conception & Réalisation**	● LIVRÉ
28 avr → 14 mai	Développement avancé / UX	● EN COURS
14 → 21 mai	Stabilisation / L3	● À VENIR

PROGRESSION PAR CHANTIER



PIPELINES CI/CD





MÉTHODOLOGIE

Initialement prévu en méthode Agile / Jira, le projet a finalement évolué vers un Cycle en V. En pratique, j'ai constaté qu'une phase de conception plus longue était plus adaptée à un projet individuel, notamment pour éviter des refactorings trop grand. Suivi via **Trello** (To Do / In Progress / Done / Blocked).



1 CAHIER DES CHARGES / MOSCOW

MUST — LIVRÉ ✓

- ✓ Kanban 6 colonnes drag-and-drop
- ✓ Extension Chrome 1 clic
- ✓ Ajout manuel candidature
- ✓ Sync email IMAP + Gmail/MS
- ✓ Matching auto email / candidature

SHOULD — LIVRÉ ✓

- ✓ Résumé IA emails recruteurs
- ✓ Analyse CV/Offre IA (score ATS)
- ✓ Relances automatiques configurables
- ✓ Entretiens + rappels
- ✓ Notifications Mercure SSE

COULD — PARTIEL

- ✓ Notes WYSIWYG Tiptap
- ✓ Dashboard statistiques
- ✓ Export PDF/CSV - backlog
- ✓ Vue calendrier - backlog

WON'T — V1

- ✗ App mobile native
- ✗ Multi-utilisateurs
- ✗ Génération CV
- ✗ APIs LinkedIn / Indeed

ARCHITECTURE

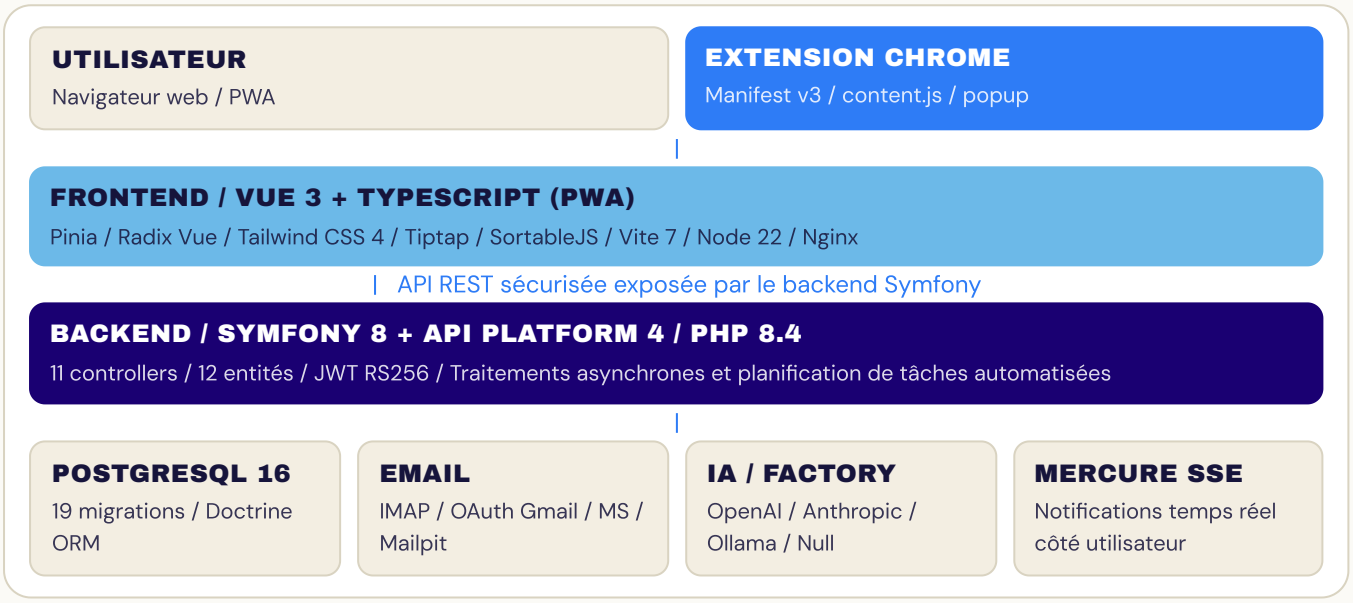
Une stack Symfony 8 + Vue 3 100% containerisée, asynchrone et open-source. Chaque service est conteneurisé et déployable en une commande : `docker compose up -d`.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Backend	Symfony 8 / PHP ≥ 8.4 / PostgreSQL 16
Frontend	Vue 3 + TS / Vite 7 / Tailwind 4
Déploiement	Docker Compose / Linux self-hosted
Extension	Chrome Manifest v3
Navigateurs	Chrome / Firefox / Safari (desktop)

CONTRAINTES NON-FONCTIONNELLES

Sécurité	JWT RS256 / OAuth chiffré AES at-rest
RGPD	Isolation row-level / chiffrement credentials
Performance	IA & sync 100% async / pas de blocage HTTP
Coût	Gratuit / Ollama local ou clé perso
Open-source	Code public GitHub / self-hostable



INFRASTRUCTURE DOCKER / 7 SERVICES

SERVICE	IMAGE	PORT	RÔLE
`api`	PHP 8.4	8000	Backend Symfony
`worker`	PHP 8.4	-	File Messenger async
`scheduler`	PHP 8.4	-	Tâches récurrentes
`frontend`	node:22-alpine	5173	Vite dev / Nginx prod
`database`	postgres:16-alpine	5432	Base de données
`mercure`	dunglas/mercure	3000	Hub SSE temps réel
`mailpit`	axllent/mailpit	8025	SMTP test + UI web

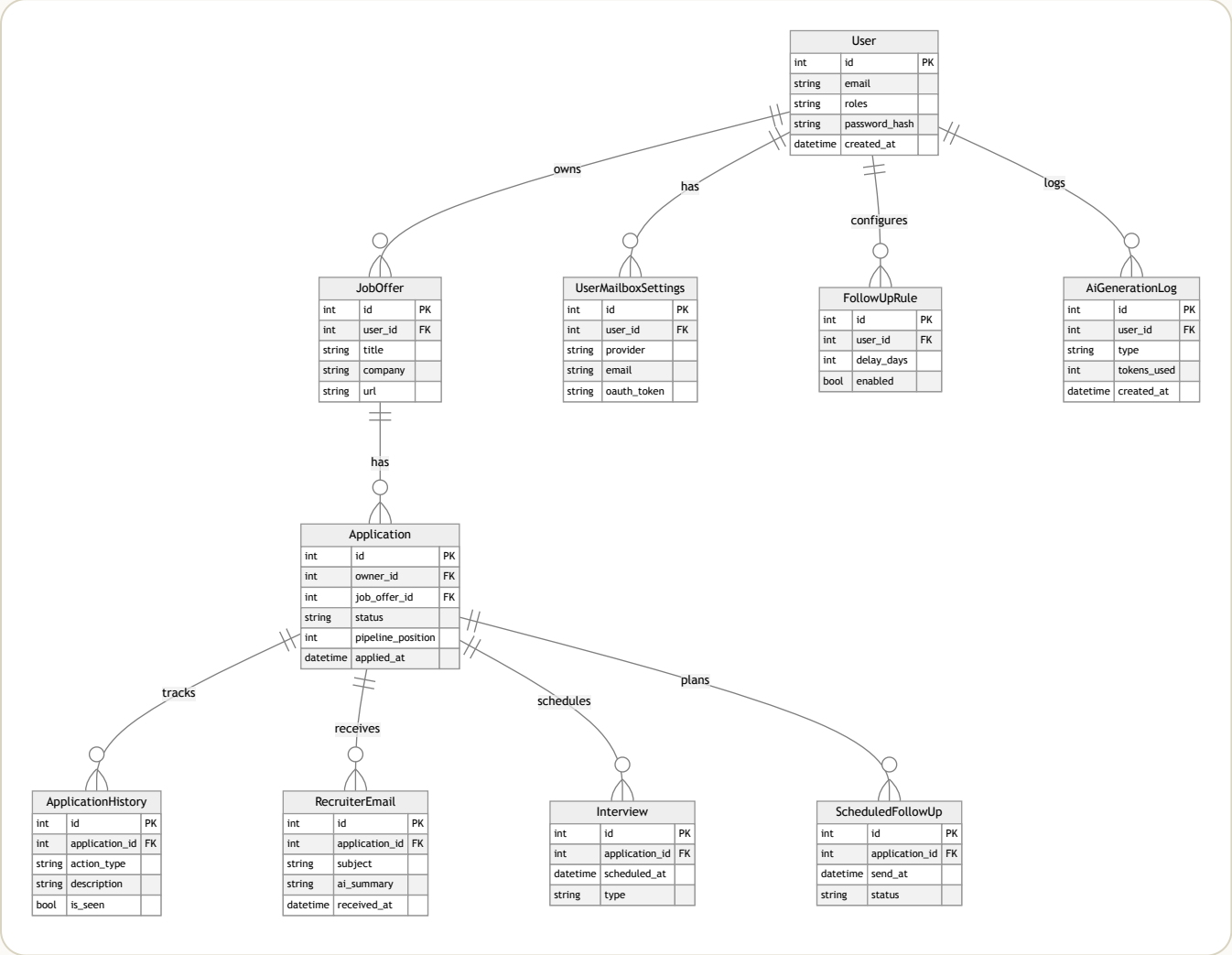
STACK TECHNIQUE

COUCHE	TECHNO	VERSION
Framework API	Symfony / API Platform	8 / 4
ORM / Auth	Doctrine / LexikJWT RS256	3.6 / 3.2
Frontend	Vue 3 / Pinia / Vite	3.5 / 3.0 / 7
CSS / UI	Tailwind CSS	4.x
Tests backend	PHPUnit	13.0
Tests E2E	Playwright	latest
Extension	Chrome Manifest v3	-

Dev : `docker compose up -d` / 7 services / healthcheck par service.
Prod : images Docker Hub `sachadvr/jobplanner-{api,frontend}` déployées via webhook **Portainer** (Traefik + SSL). Déclenchement automatique à chaque merge sur `master`.

MODÈLE DE DONNÉES

12 entités Doctrine / **19 migrations** (10 fév → 18 avr 2026). Architecture multi-tenant : `OwnedEntityProcessor` filtre toutes les requêtes par `user_id`. Credentials mailbox chiffrés **AES at-rest**.



PRINCIPES DU MODÈLE

- **Multi-tenant row-level** / OwnedEntityProcessor injecte `user_id` sur chaque entité
- **Doctrine 3.6** / entités typées strict, UUID v7 partout
- **API Platform 4** / expose CRUD + opérations custom (cv-fit, sync, follow-up)
- **Migrations versionnées** / CI bloque tout déploiement avec migration manquante

SÉCURITÉ & RGPD

- **AES symétrique** sur tokens OAuth & mots de passe IMAP
- **Clé en variable d'env** uniquement (`MAILBOX_ENCRYPTION_KEY`)
- **Isolation totale** entre utilisateurs / pas de cross-tenant
- **Suppression cascade** conforme au droit à l'oubli RGPD

FLUX D'UTILISATION

Quatre flux principaux orchestrent les composants : capture, sync email, analyse IA et relances. Tous les traitements coûteux sont asynchrones et notifiés via Mercure SSE.

FLUX 1 / CAPTURE OFFRE (EXTENSION → KANBAN)

01 — EXTENSION CHROME
L'extension récupère automatiquement les informations de l'offre

›

02 — BACKEND (SYNC)
Crée JobOffer + Application / statut `WISHLIST`

›

03 — WORKER ASYNC
IA / résumé d'offre / questions entretien

›

04 — KANBAN FRONTEND
Visible colonne `WISHLIST` / drag-drop → APPLIED

FLUX 2 / SYNC EMAIL & MATCHING AUTOMATIQUE

01 — SCHEDULER / 5 MIN
SyncAllMailboxes / message dispatché

›

02 — SERVICE DE SYNCHRONISATION EMAIL
IMAP / OAuth Gmail / OAuth Microsoft

›

03 — SERVICE DE CORRESPONDANCE EMAIL/CANDIDATURE
Domaine entreprise + mots-clés offre / liaison email - candidature

›

04 — IA + MERCURE SSE
Résumé email généré / pushé au frontend

FLUX 3 / ANALYSE CV / OFFRE PAR IA

01 — UPLOAD PDF
Envoi du CV pour analyse IA (traitement asynchrone)

›

02 — PDFTEXTEXTRACTOR
pdftotext ou fallback / texte brut

›

03 — SERVICE D'ANALYSE IA
Score de compatibilité, lacunes, mots-clés ATS

›

04 — MERCURE SSE
Résultat pushé → store Pinia / affichage auto

FLUX 4 / RELANCES AUTOMATIQUES

01 — FOLLOWUPRULE
Utilisateur configure / N jours sans réponse

›

02 — SCHEDULER / 30 MIN
Planification des relances

›

03 — SERVICE D'ANALYSE IA
Génération du contenu de relance personnalisé

›

04 — USERMAILERSERVICE
Envoi SMTP / statut SENT / historique

MODÈLES D'UTILISATION / CAS D'USAGE PRINCIPAUX

ACTEUR	CAS D'UTILISATION	DÉCLENCHÉ PAR
Candidat	Ajouter une offre depuis le navigateur	Extension Chrome / 1 clic
	Suivre ses candidatures (Kanban)	Frontend / drag-and-drop
	Consulter / répondre aux emails recruteurs	Sync IMAP/OAuth / automatique /5 min
	Analyser l'adéquation CV / offre	Upload PDF → résultat IA temps réel
Système	Envoyer relances automatiques	Scheduler /30 min / règles configurées
	Notifier résultats IA en temps réel	Mercure SSE push → mise à jour automatique de l'interface

ROUTES FRONTEND

7 routes Vue Router protégées par guard JWT. Navigation SPA, aucun rechargement page.

ROUTES FRONTEND / VUE ROUTER

ROUTE	VUE	FONCTIONNALITÉS CLÉS
`/`	DashboardView	Stats agrégées / wishlist / applied / interview / offer / rejected / accepted
`/applications`	ApplicationsKanbanView	Kanban 6 colonnes / drag-and-drop SortableJS / filtres / recherche
`/applications/:id`	ApplicationDetailView	Emails V fit IA / entretiens / relances / historique / notes Tiptap
`/job-offers`	JobOffersView	Grille des offres / recherche / filtres
`/interviews`	InterviewsView	Liste entretiens / dates / type / rappels automatiques
`/emails`	EmailsView	Fils recruteur / résumés IA / suggestions de réponses
`/settings`	SettingsView	Config IMAP/OAuth / test connexion / règles de relance

CE QUI A ÉTÉ LIVRÉ

BACKEND / SYMFONY 8

JWT + OAuth Google / Microsoft	LIVRÉ
12 entités / 19 migrations / Swagger	LIVRÉ
6 messages async / 6 handlers	LIVRÉ
Scheduler (5 min / 30 min / 1 h)	LIVRÉ
IA Factory / OpenAI / Anthropic / Ollama	LIVRÉ
IMAP + OAuth Gmail + OAuth Microsoft	LIVRÉ
Mercure SSE + MercureJwtFactory	LIVRÉ
Chiffrement AES at-rest tokens	LIVRÉ

FRONTEND / VUE 3 + EXTENSION

Auth + OAuth callbacks Google / MS	LIVRÉ
Kanban drag-and-drop SortableJS	LIVRÉ
ApplicationDetail (emails V fit / entretiens)	LIVRÉ
Mercure SSE → store Pinia temps réel	LIVRÉ
Settings mailbox + règles relances	LIVRÉ
Extension / popup ontent.js / options	LIVRÉ
CI release extension (zip + GitHub)	LIVRÉ
MkDocs → GitHub Pages	LIVRÉ

1 TESTS

PHPUNIT 13 / TESTS UNITAIRES

SUITE	TESTS	ASSERT.	RÉSULTAT
EmailMatchingServiceTest	2	6	OK
FollowUpPlanningServiceTest	2	4	OK
AiServiceVariantsTest	5	13	OK
JobOfferFromExtensionServiceTest	2	6	OK
Autres / 21 suites	55	160	OK
Total	**66**	**189**	0 ERREUR

PLAYWRIGHT / TESTS E2E

SCÉNARIO	SUITE	RÉSULTAT
Affichage page login / champs requis	auth.spec.ts	OK
Erreur credentials invalides	auth.spec.ts	OK
Connexion + redirect dashboard	auth.spec.ts	OK
Redirect /login si non auth (6 routes)	protected-routes.spec.ts	OK
Gestion erreur réseau sur login	api-errors.spec.ts	OK
Redirect /login sur 401 (token invalide)	api-errors.spec.ts	OK

CI GitHub Actions / PHPUnit + Playwright à chaque push. Build Docker bloqué si un test échoue.

DÉCISIONS TECHNIQUES CLÉS

Choix structurants retenus pendant la phase de conception, avec leur justification.

DÉCISION	JUSTIFICATION
API Platform v4	Génération automatique de l'API et réduction du code à écrire
Symfony Scheduler	Tâches récurrentes en PHP typé, containerisé, testable, sans cron OS externe
Factory IA multi-provider	L'utilisateur choisit OpenAI / Anthropic / Ollama sans modifier le code métier
Mercure SSE vs WebSocket	Mercure s'intègre nativement à Symfony, WebSockets auraient nécessité un serveur dédié séparé, protocole standardisé, JWT natif, compatible proxies HTTP
AES at-rest tokens OAuth	Clé uniquement en variable d'environnement, jamais persistée en base
Multi-tenant row-level	OwnedEntityProcessor filtre par `user_id`, plus simple qu'un multi-schéma
Symfony 8 vs Laravel / Node	PHP 8.4, écosystème complet permettant de gérer sécurité, tâches asynchrones et authentification, déploiement Docker éprouvé
Vue 3 vs React / Angular	Composition API, Pinia légère, Vite rapide, SFC lisibles, courbe d'apprentissage adaptée à un projet individuel

DIFFICULTÉS & SUITES

Dans les faits, certaines parties ont pris plus de temps que prévu, notamment l'intégration email et les traitements asynchrones. Certaines fonctionnalités comme l'intégration avec des APIs externes (LinkedIn, Indeed) n'ont pas été implémentées - leurs APIs nécessitent une approbation partenaire et sont inaccessibles hors programme officiel.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE	SOLUTION APPORTÉE
Support iCloud Mail non implémenté	L'OAuth iCloud nécessite un compte développeur Apple (99 $/an). Faute de moyens : seuls Gmail & Microsoft (OAuth gratuits) ont été intégrés. IMAP générique couvre les autres fournisseurs.
Matching fuzzy emails / candidatures	Score domaine entreprise + mots-clés offre + nom recruteur / seuil configurable dans `EmailMatchingService`. Plusieurs approches ont été testées avant de retenir celle-ci.
Refresh tokens OAuth (expiration 1 h)	Le système rafraîchit automatiquement les accès expirés avant chaque synchronisation email.
Latence IA pour analyse CV	Traitement 100 % async via Messenger + notification Mercure SSE quand le résultat est prêt. Cette contrainte a nécessité plusieurs essais avant d'aboutir à une solution stable.
Chiffrement credentials mailbox	AES symétrique / clé uniquement en `MAILBOX_ENCRYPTION_KEY` env var, jamais en base.
CORS Extension Chrome / API	Host permissions `manifest.json` + `CORS_ALLOW_ORIGIN` Symfony configuré pour l'extension.

1 FONCTIONNALITÉS / USER STORIES

F-12 / EXTENSION NAVIGATEUR — LIVRÉ

"En tant que candidat, je veux ajouter une offre depuis mon navigateur en 1 clic."

✓ Scrape page / ✓ Création auto Application / ✓ Auth JWT chrome.storage

F-25 / ANALYSE CV/OFFRE IA — LIVRÉ

"Je veux analyser l'adéquation de mon CV avec une offre pour optimiser ma candidature."

✓ Upload PDF / ✓ Score + lacunes + mots-clés ATS / ✓ Résultat temps réel

F-18 / SYNC EMAIL IMAP/OAUTH — LIVRÉ

"Je veux que mes emails recruteurs soient automatiquement associés à mes candidatures."

✓ IMAP + Gmail + Microsoft / ✓ Sync /5 min / ✓ Matching fuzzy

F-31 / RELANCES AUTOMATIQUES — LIVRÉ

"Je veux des mails de relance générés et envoyés si pas de réponse après N jours."

✓ Règles configurables / ✓ Contenu IA / ✓ Envoi SMTP auto / ✓ Annulable

PLANNING MIS À JOUR & BACKLOG

DATE	PHASE	STATUT
≤ 31 mars	Cadrage & L1 / MVP	LIVRÉ
Avr → 28 avr	Conception & Réalisation (L2)	LIVRÉ
28 avr → 14 mai	Développement avancé / UX	EN COURS
14 → 21 mai	Stabilisation / L3	À VENIR

- ✓ **F-38** / Export candidatures PDF / CSV
- ✓ **F-41** / Vue calendrier entretiens
- ✓ **F-50** / Amélioration UX/UI / responsive mobile
- ✓ **F-56** / Rapport bilan IA de la recherche

Conclusion / Ce livrable marque une étape importante dans la réalisation du projet. La majorité des fonctionnalités principales sont opérationnelles, avec une architecture stable et testée. Les prochaines étapes porteront principalement sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'optimisation des performances et l'ajout des fonctionnalités complémentaires du backlog.

ANNEXE — INSTALLATION

> Si l'installation locale pose problème, une instance de production est accessible directement sur ergonis.app - compte demo : `guest@test.com` / `guest`.

Démarrage local en 6 étapes - prérequis : Docker Desktop, Git. IA locale via Ollama (optionnel).

DÉMARRAGE LOCAL

#	COMMANDE	DESCRIPTION
1	`git clone https://github.com/sachadvr/ergonis && cd ergonis`	Cloner le dépôt
2	`cp .env.example jobplanner-api/.env`	Copier et éditer les variables d'environnement
3	Renseigner `GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET` + `AZURE_CLIENT_ID/SECRET`	Optionnel - OAuth Gmail / Outlook (voir ci-dessous)
4	`docker compose up -d`	Démarrer les 7 services (api, worker, scheduler, frontend, db, mercure, mailpit)
5	`docker compose exec api php bin/console doctrine:migrations:migrate`	Appliquer les 19 migrations Doctrine
6	`docker compose exec api php bin/console doctrine:fixtures:load`	Charger les fixtures / compte demo `guest@test.com` / `guest`

> Frontend : **http://localhost:5173** / API : **http://localhost:8000** / Mailpit : **http://localhost:8025**

CONFIGURATION OAUTH / GMAIL + OUTLOOK

GOOGLE CLOUD CONSOLE

console.cloud.google.com

Étape	APIs & Services > Credentials > OAuth 2.0 Client ID
Redirect URI	`http://localhost:8000/api/auth/google/callback`
Scopes	`gmail.readonly`, `https://mail.google.com/`
Variables	`GOOGLE_CLIENT_ID` + `GOOGLE_CLIENT_SECRET`

AZURE PORTAL

portal.azure.com

Étape	App registrations > New > Certificates & secrets
Redirect URI	`http://localhost:8000/api/auth/microsoft/callback`
Permissions	`Mail.Read`, `offline_access`
Variables	`AZURE_CLIENT_ID` + `AZURE_CLIENT_SECRET`

> Sans ces clés OAuth : sync Gmail et Outlook desactivés. IMAP generique, Ollama et le compte demo restent fonctionnels.

ANNEXE — CONFIGURATION IA

Provider IA sélectionnable sans modifier le code métier. Par défaut : Ollama local (gratuit, aucun token).

CONFIGURATION IA / OLLAMA (LOCAL, SANS TOKEN)

> Ollama = LLM local, aucun token requis. Installer depuis **ollama.com**, puis :

#	COMMANDE	DESCRIPTION
1	`ollama pull bjoernb/gemma4-31b-think:latest`	Télécharger le modèle (~20 GB)
2	`ollama run bjoernb/gemma4-31b-think:latest`	Vérifier que le modèle répond (pas de token requis)
3	Laisser `AI_PROVIDER=ollama` dans `.env`	Actif par défaut - aucune clé API nécessaire

> Alternativement : `AI_PROVIDER=openai` + `OPENAI_API_KEY`, ou `AI_PROVIDER=anthropic` + `ANTHROPIC_API_KEY`.

VARIABLES D'ENVIRONNEMENT CLÉS

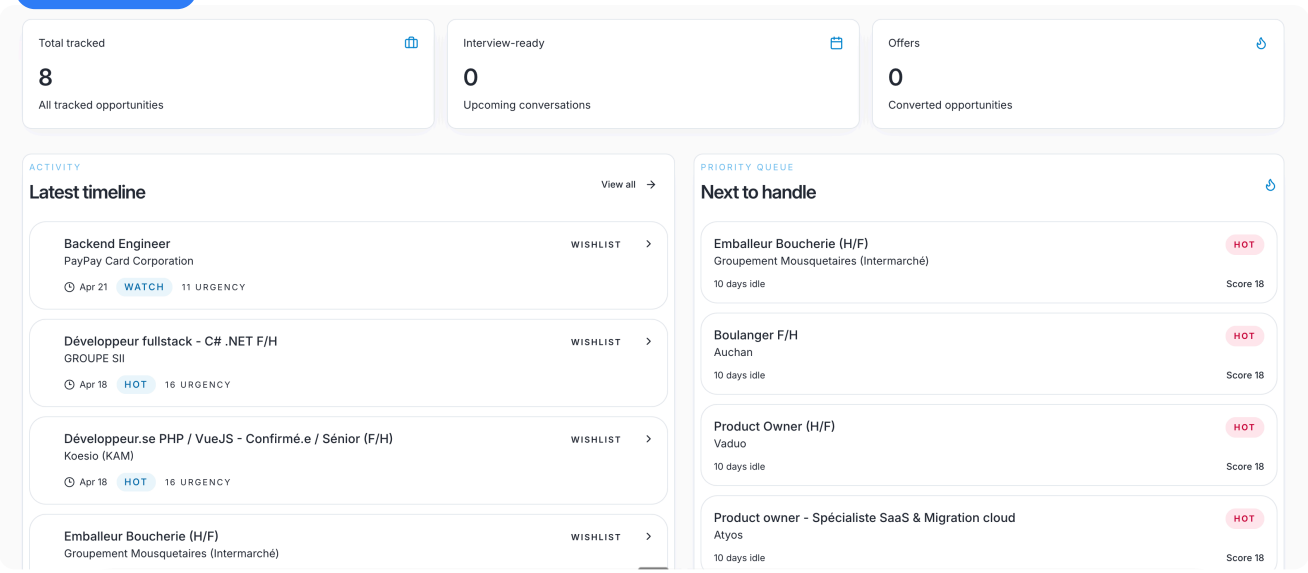
VARIABLE	DESCRIPTION	EXEMPLE
`MAILBOX_ENCRYPTION_KEY`	Clé AES chiffrement credentials mailbox	Chaine 32+ chars aléatoire
`AI_PROVIDER`	Provider IA actif	`ollama` / `openai` / `anthropic`
`OLLAMA_URL`	URL Ollama local	`http://host.docker.internal:11434`
`MERCURE_JWT_SECRET`	Secret JWT Mercure SSE	Chaine aléatoire
`DATABASE_URL`	DSN PostgreSQL	Pré-rempli pour Docker Compose

ANNEXE — CAPTURES D'ÉCRAN

Vue d'ensemble des principales interfaces de l'application en production locale.

DASHBOARD / VUE SYNTHÉTIQUE

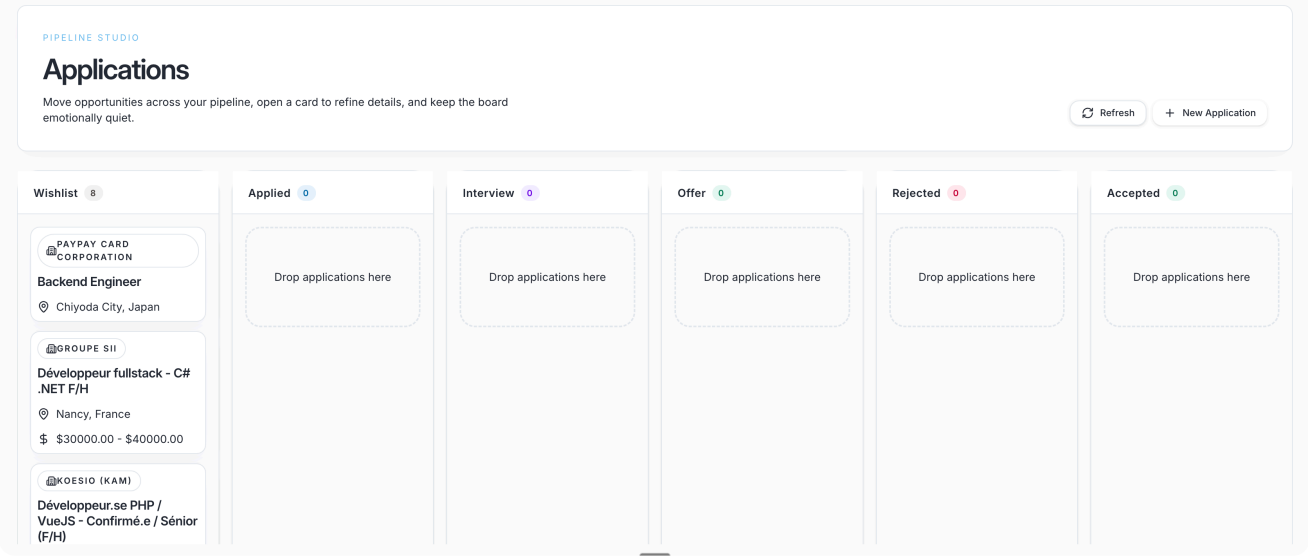
DASHBOARD



Stats globales / timeline d'activité / file de priorité

KANBAN / PIPELINE DES CANDIDATURES

KANBAN

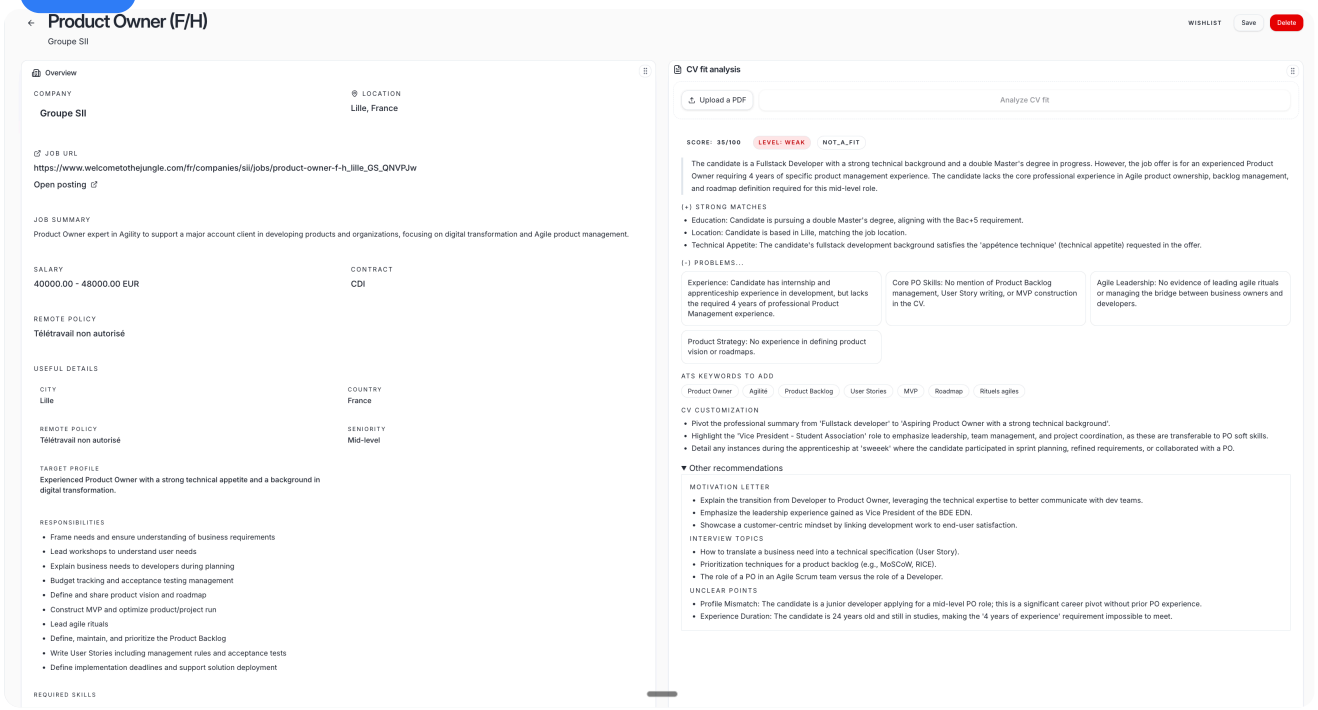


6 colonnes (Wishlist → Applied → Interview → Offer → Rejected → Accepted) / drag-and-drop

ANNEXE — CAPTURES D'ÉCRAN

DÉTAIL CANDIDATURE / ANALYSE CV/OFFRE PAR IA

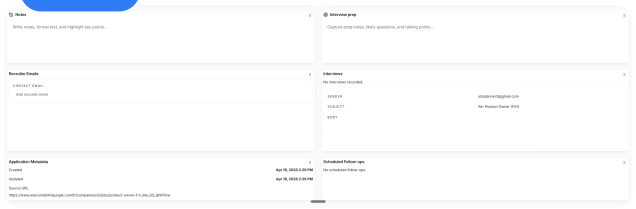
CV FIT



Score CV fit / points forts / lacunes / mots-clés ATS manquants

DÉTAIL / NOTES, EMAILS, ENTRETIENS

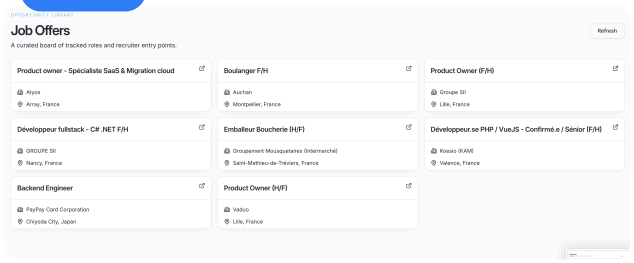
DÉTAIL



Notes Tiptap / emails recruteur / relances planifiées

BIBLIOTHÈQUE D'OFFRES

OFFRES



Vue grille / entreprise / localisation / lien

GLOSSAIRE TECHNIQUE

ATS / Applicant Tracking System
PWA / Progressive Web App
JWT / JSON Web Token (auth stateless RS256)
OAuth 2.0 / Délégation d'accès sans stocker les credentials
IMAP / Lecture d'emails sans suppression côté serveur
Mercure / SSE standardisé / JWT natif / push serveur→client
Messenger / File de messages async Symfony
API Platform / Framework permettant de générer automatiquement une API REST documentée
Pinia / State management Vue 3
Ollama / LLM local open-source (Llama, Mistral…)
Tiptap / Éditeur WYSIWYG ProseMirror
SSE / Server-Sent Events (notifs unidirectionnelles)